

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	석유공학	생산 기술지원

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
23.환경·에너지·안전	05.에너지·자원	02.광물·석유·자원개발·생산	02.석유·자원개발·생산

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명	
01.생산예측 02.개발계획수립 03.개발예산수립 04.생산시설구축 05.유정완결 06.회수증진 07.유가스전현장HSE관리 08.매장량재평가 09.유가스전현장운영 10.생산종결·철수 11.유가스전 관리	

4) 직무수행 내용

유정완결을 통해 저류층내 유체를 지상 생산설비로 생산하고, 생산성 향상 및 생산저감 문제 해결을 위한 생산공학 기술지원

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

공사 운영/비운영 광구의 생산현황 및 생산물 처리시설을 이해하고, 생산증진을 위한 다양한 기법 분석 및 적용 또는 생산저감 문제 해결방안 제시 등 생산시스템 분석을 통한 최적의 효율적 생산 방안을 제시함으로써, 공사 전략목표 달성에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	E&P 사업 기술지원을 통한 생산량 증대	1	인공채유 설계/운영 현황 분석 및 최적화 대상 선정 건수
2	해외 생산광구 생산시설 운영효율	2	인공채유 설계/운영 관련 기술이슈 기술지원 건수
3	생산시설 원상복구 비용절감	3	원상복구 비용 절감 방안 도출 건수
4		4	
5		5	

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	신규사업 및 매각관련	신규사업 개발개념 및 생산계획(생산 프로파일) 적정성 검토 매각 시점까지의 잔여 생산 및 작업 계획 적정성 검토	• 신규사업 개발계획 수립 검토서 • 매각사업 적정성 평가 검토서
2	생산최적화	유체특성 및 저류층 생산성 분석 저류층/공내 유체거동 분석 및 예측 Well/Network 모델링을 통한 생산시스템 분석 생산최적화, 생산증진(IOR) 계획 수립 및 적용	• 생산최적화 검토 보고서
3	생산운영	장·단기 생산계획 수립 및 생산정 운영방안 도출 일일 생산/압력 자료, 공정 모니터링 및 분석 생산정별 유량시험 계획수립 및 분석, 생산량 할당 및 DB관리 유정보수 작업계획 수립 및 작업 관리/감독, 사후평가 수행 (추가천공 및 PLT, 물 차단작업 등 기존 Completion내에서의 유정보수작업) 생산저감 원인(또는 리스크) 분석 및 해결방안 도출	• 운영현황 보고서 • 작업 절차서 및 생산/작업 일보 • 생산운영 최적화 보고서
4	생산증진	현재/신규 인공채유기법 효율성 분석 및 운영효율 최적화 (ESP, SRP, PCP, Jet Pump, Gas Lift 등 적용가능성 및 운영효율 분석) 유정자극(Acidizing/Fracturing 등)을 통한 생산성 증대방안 검토 유정자극기법 작업계획 수립 및 작업 관리/감독, 사후평가 수행	• 생산증진 방안 적정성/최적화 보고서
5	유동안정성	배관 내 유동 안정성 관련 모델링 및 시뮬레이션 수행 (Wax Deposition, Scaling, Hydrate Formation 등) 각 현상에 대한 발생 가능성 분석 및 해결방안 수립	• 유동안정성 분석 보고서

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 공사 및 해당국의 안전관리 규정/지침을 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 기술평가/기술지원(「해외유전개발 사업 평가기준 및 투자자의 결정 절차」등) 관련 공사 규정 및 절차를 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 생산공학 관련 S/W(HYSYS, OLGA, PIPESIM, QUESTOR, OFM, MFrac, GOHFER 등)를 사용할 줄 알아야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (4급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]	[상급자의 중간점검 필요]
실무 (4~6급)	- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	- 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
	[단독직무 수행 제한]	[상급자의 중간점검 필요]
지원 (6~8급)	- 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	- 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과정을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2	○	정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과정을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과정을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2	○	직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선호 전공
1	석유공학
2	
3	

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1			
2			
3			
4			
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	영어	중급	권장	하
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	튜빙 등 생산관 API 스펙에 대한 지식	1	창의적 적용 기술	1	전문인력 활용 의지
2	샌드콘트롤 이론	2	신뢰할 수 있는 문헌자료 수집능력	2	창의적 사고
3	생산 시설 완결(completion) 지식	3	생산관매시시스템 운영 기술	3	안전 중심의 보수적 사고
4	천공 메커니즘에 대한 지식	4	프로세스 설계 기술	4	운용자 입장의 효율성 검증 의지
5	생산물 판매 프로세스에 대한 지식	5	공정 개선 응용 기술	5	신기술 활용 자세
6	수압파쇄이론	6	장비 구동 이해 기술	6	관련 지식 적용 노력
7	회수증진기법지식	7	장비 동작 구동 상태 판단 기술	7	효율적인 사업 추진 의지
8	인공채유장비지식	8	통합 설계 기술	8	추가 생산을 위한 의지
9	인공채유장비 운용 경제성 평가 지식	9	시스템 관리 및 유지보수 기술	9	경제적 생산을 위한 노력
10	파이프라인 수송 이론	10	위기관리 기술	10	치밀한 계획 수립을 위한 노력

5) 직업기초능력

직업기초능력명
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 기술능력 등

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	Artificial Lift	Artificial Lift
2	Well System Performance	Well System Performance
3	Well Completion & Intervention	Well Completion & Intervention

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	Well System Performance	Practical Well Testing	초급	사원~대리	KPA
핵심	Well System Performance	공사 생산광구의 ESP 활용(악타우 편)	초급	사원~대리	KPA
핵심	Well System Performance	Practical Oil & Gas Well Testing	중급	대리~과장	KPA
핵심	Well Completion & Intervention	Completions & Workovers	중급	대리~과장	KPA
핵심	Artificial Lift	Artificial Lift Technology	초급	사원~대리	KPA
핵심	Artificial Lift	Artificial Lift	초급	사원~대리	KPA
권장	Formation Evaluation and Petrophysics	Petrophysics & Well Log Interpretation	중급	대리~과장	KPA
권장	Geophysical Analysis	Applied Reservoir Engineering	초급	사원~대리	KPA
권장	Material Selection & Corrosion Management	생산광구의 공저 물성자료 취득 및 활용	초급	사원~대리	KPA
권장	Petroleum System & Resource Assessment	PetroleumEconomics&DecisionAnalysis	초급	사원~대리	KPA
권장	Reserve Evaluation and Project Management	오일샌드 생산(SAGD) 개념 및 현장 운영 (블랙골드 사례)	초급	사원~대리	KPA
권장	Reservoir Characterization, Modeling & Simulation	Practical Reservoir Simulation	초급	사원~대리	KPA
권장	Reservoir Characterization, Modeling & Simulation	ReservoirEvaluationCharacterization	초급	사원~대리	KPA
권장	Reservoir Characterization, Modeling & Simulation	Well Stimulation	초급	사원~대리	KPA
권장	Unit Operation & Designing Process Equipment	Operation Geology	초급	사원~대리	KPA

권장	Unit Operation & Designing Process Equipment	Operation Petrophysics	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	생성형 AI를 활용한 스마트워크	초급	사원~대리	사외
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산광구 주요 보고서(생산일보 및 매장량 보고서)	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산운영 현장의 이해 (악토베 편)	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산운영 현장의 이해 (이집트 편)	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	공사 탐사/생산사업 종료과정 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	오일샌드 생산(SAGD) 개념 및 현장운영(블랙골드 편)	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	지구통계적 기법을 이용한 저류층 모델링 및 특성화	초급	사원~대리	KPA
권장	석유개발사업에 대한 지식	해외 OJT(아부다비 KADOC)	초급	사원~대리	사외
권장	석유개발사업에 대한 지식	SPE(Society of Petroleum Engineering) 연간 멤버십 (온라인)	중급	대리~과장	KPA
권장	신재생사업의 이해	CCS 주요기술과 공사의 추진전략	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	수소경제와 공사의 수소암모니아 추진전략	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	신성장사업의 이해	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	이산화탄소 포집 및 저장 이론	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	해상풍력 개발동향과 공사의 추진현황	초급	사원~대리	KPA
권장	예산/결산 관련 지식	유가헤지에 대한 이해	초급	사원~대리	KPA
핵심	재무지식	개발개념 수립 및 비용산출	초급	사원~대리	KPA
권장	재무지식	경제성평가 기초	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	AI 노바투스 아카데미아	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	Practical Machine Learning	중급	대리~과장	KPA
권장	통계분석	머신러닝의 기초	중급	대리~과장	KPA

7. 경력개발 경로

